1. 화학제품과 회사에 관한 정보

제품 식별자

제품 설명:	**Arsenic(III) oxide**
제품번호	**43488**
동의어	Arsenic trioxide
CAS 번호	1327-53-3
분자식	O3 As2

제품의 권고 용도와 사용상의 제한

권장되는 용도	실험실용 화학물질.
제한이 권고되는 용도	

공급자의 정보

수입자	공급자
회사명 : 한국피셔과학	Alfa Aesar
주 소 : 인천광역시 중구 공항동로 296번길 150, D5, D6 (운서동, 공항물류단지)	Thermo Fisher Scientific Chemicals, Inc. 30 Bond Street Ward Hill, MA 01835-8099
Tel: +82-2-6196-5500 Fax: +82-2-6196-5501	
E-mail 주소	Chem.KR@thermofisher.com

긴급 전화번호

긴급전화	:	의료: +(82) 070-7686-0086 또는 +1-703-741-5970
	:	CHEMTREC : 1-800-424-9300 또는 +1-703-527-3887
		한국: 00-308-13-2549 : (연중무휴, 24시간)

2. 유해· 위험성

유해성・위험성 분류

물리적 위험성
이용 가능한 자료에 근거할 때, 분류 기준에 충족하지 않음

건강 유해성

급성 경구 독성	구분 4
급성 흡입 독성 (분진 또는 미스트)	구분 3
심한 눈 손상성/눈 자극성	구분 1
발암성	구분 1A

환경 유해성

급성 수생 독성	구분 1
만성 수생환경 독성	구분 1

예방조치 문구를 포함한 경고 표지 항목



신호어 **위험**

유해/위험 문구
H302 - 삼키면 유해함
H331 - 흡입하면 유독함
H350 - 암을 일으킬 수 있음
H410 - 장기적인 영향에 의해 수생생물에게 매우 유독함
H400 - 수생생물에 매우 유독함
H318 - 눈에 심한 손상을 일으킴
예방조치문구
예방
P201 - 사용 전 취급 설명서를 확보하시오
P202 - 모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오
P264 - 취급 후에는 얼굴과 손, 노출된 피부 부위를 철저히 씻으시오
P270 - 이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오
P271 - 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하시오
P280 - 보호장갑/보호의/보안경/안면보호구를(을) 착용하시오
대응
P303 + P361 + P353 - 피부(또는 머리카락)에 묻으면 오염된 모든 의복은 벗으시오. 피부를 물로 씻으시오/샤워하시오
P304 + P340 - 흡입하면 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하시오
P305 + P351 + P338 - 눈에 묻으면: 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하시오. 계속 씻으시오
P310 - 즉시 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오
P330 - 입을 씻어내시오
P331 - 토하게 하지 마시오
P363 - 다시 사용 전 오염된 의류를 세척하시오
저장
P403 + P233 - 환기가 잘 되는 곳에 보관하시오. 용기를 단단히 밀폐하시오
P405 - 잠금장치를 하여 저장하시오
폐기
P501 - (관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물과 용기를 폐기하시오

기타 유해성· 위험성

육지 척추동물에 유독함

NFPA

건강	인화성	불안정	물리적 위험성
4	0	0	N/A

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

3.1. 단일물질

성분	일반명	CAS 번호	색인 번호	함유량(%)
삼산화 비소	Arsenic trioxide	1327-53-3	KE-09858	99 - 100

참고
Note 1: The concentration stated or, in the absence of such concentrations, the generic concentrations of this Regulation (Table 3.1) or the generic concentrations of Directive 1999/45/EC (Table 3.2), are the percentages by weight of the metallic element calculated with reference to the total weight of the mixture.

4. 응급조치 요령

응급조치 요령에 대한 설명

일반 권고 사항 동석한 의사에게 본 물질안전보건자료를 보여줄 것. 즉각적인 의학적 조치가 필요함.

눈 접촉 눈과 접촉 시 즉시 다량의 물로 세척하고 의학적인 조치를 구하시오.

피부 접촉 다량의 물로 최소 15분 이상 즉시 씻어내시오. 즉각적인 의학적 조치가 필요함.

섭취 토하게 하지 마시오. 즉시 의학적인 조치/조언 또는 독성관리센터로 연락하시오.

흡입 신선한 공기가 있는 곳으로 옮길 것. 호흡을 하지 않으면, 인공 호흡을 실시할 것. 환자가 물질을 삼켰거나 또는 흡입하면 구강-대-구강 방법을 사용하지 말 것; 일방 밸브를 갖춘 포켓 마스크 도구 또는 기타 적절한 호흡 의료장비를 이용해서 인공호흡을 실시할 것. 즉각적인 의학적 조치가 필요함.

응급 처치 인원의 자기 보호 의료 인원이 관련 물질을 숙지하여 자신들을 보호하고 오염 확산을 방지하기 위해 필요한 조치를 취하도록 할 것.

가장 중요한 증상 및 영향, 급성 및 지연 모두

모든 노출 경로의 화상을 초래할 수 있습니다. 섭취하면 심각한 부기, 약한 조직에 심각한 손상과 천공의 위험을 일으킴. 제품은 부식성 물질이다. 위 세척 또는 구토는 금함. 위 또는 식도의 천공 가능성을 조사해야 함.

기타 의사의 주의사항

의사의 주의사항 징후에 따라 치료하시오.

5. 폭발· 화재시 대처방법

적절한(및 부적절한) 소화제

적절한 소화제
이산화탄소(CO_2), 분말소화기, 건조한 모래, 내알코올성 포말.

안전상의 이유로 반드시 사용되지 말아야 할 소화제
자료 없음.

화학물질로부터 생기는 특정 유해성
이 제품은 눈, 피부 및 점막에 화상을 일으킴. 화재 진압으로부터의 유출물이 배수구나 수로로 들어가지 않도록 하시오.

연소 시 발생 유해물질
산화비소.

화재진압인원에 대한 조언
어떠한 화재에서도, 압력식 자급식 호흡보호구, MSHA/NIOSH (승인된 또는 이와 동등한) 및 완전 보호 장비를 착용할 것.
열분해는 자극성 가스 및 증기 발생을 초래할 수 있음.

6. 누출 사고 시 대처방법

인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구
적절한 개인 보호구를 착용하시오. 사람들을 안전한 지역으로 대피시킬 것. 적절한 환기가 되도록 할 것. 사람들을 유출/누출 지역에서 바람이 불어오는 방향으로 피하게 하시오. 분진이 형성되는 것을 피할 것.

환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항
지표수 또는 하수도에 흘려 보내지 마시오. 물질로 지하수가 오염되는 일이 없도록 하십시오. 제품이 배수구에 유입되지 않도록 하시오. 상당량의 유출을 억제시키지 못하는 경우 현지 기관에 반드시 보고해야 함. 환경에 방출되어서는 안 됨.

정화 또는 제거 방법
삽 또는 빗자루로 쓸어 적절한 폐기 용기에 담으시오. 분진이 형성되는 것을 피할 것.

다른 장을 참조
섹션 8과 13에 나열된 보호 조치를 참고하십시오.

7. 취급 및 저장방법

안전취급요령
개인보호구· 안면보호구를 착용하시오. 눈, 피부, 의류에 묻지 않도록 하시오. 화학 물질 흄후드 에서만 사용. 섭취하지 말 것. 삼킨 경우 즉시 의료 조치를 받을 것. (분진, 증기, 미스트, 가스)를 호흡하지 말 것. 분진이 형성되는 것을 피할 것.

안전한 저장 방법: (피해야 할 조건을 포함함)
용기를 단단히 밀폐하여 건조하고 서늘하며 환기가 잘 되는 곳에 보관하시오. 부식 지역.

최종 용도
실험실에서 사용.

8. 노출방지 및 개인보호구

화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

성분	CAS 번호	대한민국	ACGIH TLV	OSHA PEL
삼산화 비소	1327-53-3	TWA: 0.01 mg/m³	TWA: 0.01 mg/m³	등재되지 않음

성분	CAS 번호	유럽 연합	영국	독일
삼산화 비소	1327-53-3	등재되지 않음	STEL: 0.3 mg/m³ 15 min TWA: 0.1 mg/m³ 8 hr Carc. except Arsine	Haut

ACGIH - 생물학적 노출기준

성분	CAS 번호	ACGIH - 생물학적 노출기준
삼산화 비소	1327-53-3	등재되지 않음

노출 방지
공학적 관리
화학 물질 흄 후드에서만 사용. 작업장 인근에 세안 장치 및 안전 샤워를 제공할 것.
가능한 경우 항상 공정 분리나 폐쇄, 방출이나 접촉을 최소화하는 공정 또는 장비 교체 도입, 적절하게 설계된 환기 시스템 사용과 같은 엔지니어링 통제 조치를 채택하여 원천의 유해물질을 통제해야 합니다

개인 보호구

눈 보호	고글
손 보호	보호 장갑
피부 및 신체 보호	피부 노출을 방지하기 위해 적절한 보호 장갑 및 보호의를 착용 할 것

장갑을 사용하기 전에 점검하십시오. 장갑 공급업체에서 제공하는 투과성과 투과 시간 관련 지시를 준수하십시오. (자세한 내용은

제조업체/공급업체에 문의 하십시오.) 작업에 적합한 장갑을 준비하도록 합니다. 화학적 화합성, 손 조작, 작동 조건, 사용자 감수성(과민성에 미치는 영향 등) 또한 자상, 찰과상 위험과 같이 제품을 사용하는 특정한 현장 조건을 고려합니다. 피부 오염을 피해 조심스럽게 장갑을 벗으십시오.

개인 보호구	한국산업안전보건공단의 인증을 필한 것을 사용할 것
호흡기 보호	작업자가 노출기준을 넘는 농도에 접할 경우, 반드시 적절히 인증된 호흡보호구를 착용하여야 함
권장 필터 유형:	EN 143에 따른 미립자 필터 착용자를 보호하기 위해 호흡기계 보호구는 제대로 맞아야 하고 올바르게 사용하고 유지해야 합니다 RPE를 사용할 때는 안면부 맞음새 시험을 실시해야 합니다

위생 조치 올바른 산업 위생과 안전 조치에 맞게 취급하시오

환경 노출 관리 제품이 배수구에 유입되지 않도록 하시오 물질로 지하수가 오염되는 일이 없도록 하십시오 상당량의 유출을 억제시키지 못하는 경우 현지 기관에 반드시 보고해야 함

9. 물리화학적 특성

기본적인 물리화학적 특성에 대한 정보

외관(물리적 상태, 색 등)	베이지 고체	
냄새	무취	
냄새 역치	이용가능한 자료 없음	
pH	해당없음	
녹는점/어는점	312.3 ° C / 594.1 ° F	
연화점	이용가능한 자료 없음	
초기 끓는점과 끓는점 범위	자료 없음	
인화점	자료 없음	**방법** - 자료 없음
증발 속도	해당없음	고체
인화성 (고체, 기체)	자료 없음	
인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	이용가능한 자료 없음	
증기압	66 mmHg @ 312 ° C	
증기 밀도	해당없음	고체
비중 / 밀도	이용가능한 자료 없음	
벌크 밀도	이용가능한 자료 없음	
수용해도	37 g/L (20° C)	
다른 용제에서의 용해도	자료 없음	

분배계수 (n-옥탄올/물)

성분	CAS 번호	log Pow
삼산화 비소	1327-53-3	18.1

자연발화점	이용가능한 자료 없음	
분해 온도	이용가능한 자료 없음	
점도	해당없음	고체
폭발성 특성	자료 없음	
산화성 특성	자료 없음	

분자식	O3 As2
분자량	197.84

10. 안정성 및 반응성

반응성

제공된 정보에 따르면 알려지지 않음.

화학적 안정성

일반 조건하에서 안정함.

유해 반응 가능성

유해 중합반응	위험한 중합 반응은 발생하지 않음.
유해 반응	정상 처리 시 없음.

피해야 할 조건

피해야할 물질. 과도한 열. 분진이 형성되는 것을 피할 것.

피해야할 물질

강산화제.

분해시 생성되는 유해물질

산화비소.

11. 독성에 관한 정보

독성학적 영향에 관한 정보

제품 정보

가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

흡입	예상되는 노출 경로는 아님.
섭취	삼키면 유해할 수 있음.
눈	눈과의 접촉을 피하시오. 눈에 부식성이고 실명을 포함한 심각한 손상을 일으킬 수 있음.
피부	피부와의 접촉을 피하시오. 피부 부식성 또는 자극성.

건강 유해성 정보 .

(a) **급성 독성;**

경구	구분 4
경피	이용가능한 자료 없음
흡입	구분 3

성분	CAS 번호	LD50 경구	LD50 경피	LC50 흡입
삼산화 비소	1327-53-3	LD50 = 20 mg/kg (Rat)	이용가능한 자료 없음	이용가능한 자료 없음

(b) **피부 부식성 또는 자극성;** 이용가능한 자료 없음

(c) **심한 눈 손상 또는 자극성;** 구분 1

(d) **호흡기 또는 피부 과민성**;

호흡기 이용가능한 자료 없음

피부 이용가능한 자료 없음

성분	CAS 번호	시험 방법	시험 종	시험 결과값
삼산화 비소	1327-53-3	이용가능한 자료 없음	이용가능한 자료 없음	이용가능한 자료 없음

(e) **생식 세포 변이원성**; 이용가능한 자료 없음

성분	CAS 번호	시험 방법	시험 종	시험 결과값
삼산화 비소	1327-53-3	이용가능한 자료 없음	이용가능한 자료 없음	이용가능한 자료 없음

(f) **발암성**; 이용가능한 자료 없음

성분	CAS 번호	시험 방법	시험 종 / 기간	시험 결과값
삼산화 비소	1327-53-3	이용가능한 자료 없음	이용가능한 자료 없음	이용가능한 자료 없음

아래 표는 각 기관이 발암물질로 등재된 성분이 있는지 여부를 나타냄

성분	CAS 번호	IARC	NTP	ACGIH	OSHA	UK
삼산화 비소	1327-53-3	Group 1	Known	A1	X	등재되지 않음

*IARC (**국제 암 연구 기관**)*
IARC (국제 암 연구 기관)
그룹 *1* - 사람에 대한 발암물질
그룹 *2A* - 사람에 대한 발암 추정물질
그룹 *2B* - 사람에 대한 발암 가능물질

*NTP : (**국가 독성 프로그램**)*
*NTP : (*국가 독성 프로그램*)*
알려짐 - 알려진 발암물질
합리적으로 예상됨 - 합리적으로 인체 발암물질로 예상됨

*ACGIH: (**미국 산업위생 전문가 협의회**)*
A1 - 알려진 인체 발암물질
A2 - 인체 발암 의심물질
A3 - 동물 발암물질
*ACGIH: (*미국 산업위생 전문가 협의회*)*

(g) **생식독성**; 이용가능한 자료 없음

성분	CAS 번호	시험 방법	시험 종 / 기간	시험 결과값
삼산화 비소	1327-53-3	이용가능한 자료 없음	이용가능한 자료 없음	이용가능한 자료 없음

(h) **특정 표적 장기 독성-1회 노출**; 이용가능한 자료 없음

(i) **특정 표적 장기 독성-반복 노출**; 이용가능한 자료 없음

표적 장기 알려진 것 없음.

(j) **흡인 유해성**; 해당없음
고체

기타 악영향
섭취하면 심각한 부기, 약한 조직에 심각한 손상과 천공의 위험을 일으킴. 제품은 부식성 물질이다. 위 세척 또는 구토는 금함. 위 또는 식도의 천공 가능성을 조사해야 함.

성분	CAS 번호	EU - 내분비계 교란 물질 후보 목록	EU - 내분비계 교란 물질 - 평가된 물질	일본 - 내분비계 장애물질 정보
삼산화 비소	1327-53-3	해당없음	해당없음	해당없음

12. 환경에 미치는 영향

생태독성 영향 수생생물에 독성이 매우 높고, 수생환경에 장기적인 악영향을 일으킬수 있음. 제품은 다음과 같이 환경에 유해한 물질을 함유하고 있습니다. 환경에 장기적인 악영향을 일으킬

수 있음. 물질로 지하수가 오염되는 일이 없도록 하십시오.

성분	CAS 번호	민물 고기	물벼룩	담수 해조류	Microtox
삼산화 비소	1327-53-3	LC50: 18.8 - 21.4 mg/L, 96h flow-through (Oncorhynchus mykiss) LC50: > 1000 mg/L, 96h static (Oncorhynchus mykiss) LC50: = 135 mg/L, 96h (Pimephales promelas)	EC50 = 0.038 mg/L 24h EC50 = 0.96 mg/L 96h EC50 = 0.038 mg/L 24h	이용가능한 자료 없음	EC50 = 31.43 mg/L 60 min EC50 = 33.39 mg/L 30 min EC50 = 43.56 mg/L 15 min EC50 = 73.73 mg/L 5 min

잔류성 및 분해성 제품에 중금속이 포함되어 있음. 환경에 배출되지 않아야 함. 특수 전처리가 필요함

잔류성 지속될 수 있습니다.

분해성 무기 물질에 대한 관련 없음.

폐수 처리장에서 분해 환경에 유해하거나 폐수 처리장에서 분해되지 않는 것으로 알려진 물질은 포함되어 있지 않습니다.

생물 농축성 제품은 생물 농축 가능성이 높습니다

성분	log Pow	생물농축계수 (BCF)
삼산화 비소	18.1	80 - 236 dimensionless

토양 이동성 수용성 물질로서 물시스템내로 확대될 수 있으며 환경으로 이동될 수 있음. . 수용해도로 인하여 환경에서 이동할 것으로 예상됨. 환경에없는 것 모바일.

오존 붕괴 가능성 (몬트리올 의정서)

성분	CAS 번호	오존 붕괴 가능성 (몬트리올 의정서)
삼산화 비소	1327-53-3	등재되지 않음

기타 유해 영향 자료 없음

13. 폐기시 주의사항

폐기물 처리방법

잔여물/미사용 제품의 폐기물 폐기물은 유해 물질로 분류된다. 폐기물관리법에 따라 폐기하시오.

오염된 포장 유해 폐기물 또는 특별 폐기물 수거 장소에 이 용기를 폐기하십시오.

그 밖의 참고사항 하수구로 흘려 보내지 말 것. 폐기물 코드는 제품이 사용된 용도를 기준으로 사용자에 의해 지정되어야 함. 하수구로 버리지 마시오. 다량의 경우 pH에 영향을 미치고 수생 환경에 유해함. 이 화학 물질이 환경에 유입되지 않도록.

14. 운송에 필요한 정보

도로 및 철도 운송

유엔 번호 UN1561
적정 선적명 ARSENIC TRIOXIDE
위험성 등급 6.1
용기 등급 II

IATA

유엔 번호 UN1561
적정 선적명 ARSENIC TRIOXIDE

위험성 등급	6.1
용기 등급	II

IMDG/IMO

유엔 번호	UN1561
적정 선적명	ARSENIC TRIOXIDE
위험성 등급	6.1
용기 등급	II
해양 오염 물질	환경에 위험성 본 제품은 IMDG/IMO에 의해 설정된 기준에 따라 해양오염물질임

사용자에 대한 특별한 주의사항 특별한 예방조치가 필요 없음

15. 법적 규제현황

단일물질 및 혼합물질에 대한 안전, 보건 및 환경규제/법률

범례: X - 등재됨 '-' - 등재되지 않음

국제 화학물질 목록

성분	CAS 번호	KECL	TSCA	EINECS	IECSC	DSL	NDSL	PICCS	ENCS	ISHL	AICS
삼산화 비소	1327-53-3	KE-09858	X	215-481-4	X	X	-	X	X	X	X

성분	CAS 번호	Seveso III 지침 (2012/18 / EC) -주요 사고 통지에 대한 적격 수량	Seveso III 지침 (2012/18 / EC) - 안전 보고서 요구 사항에 적합한 수량	로테르담 협약 (PIC)	바젤 협약 (유해 폐기물)
삼산화 비소	1327-53-3	해당없음	0.1 tonne	해당없음	Annex I - Y24

성분	CAS 번호	OECD HPV	잔류성 유기 오염물질 (스톡홀름 협약)	오존 붕괴 가능성 (몬트리올 의정서)
삼산화 비소	1327-53-3	등재됨	해당없음	해당없음

한국 규정

성분	CAS 번호	화학 물질 등록 및 평가에 관한 법률 (K-REACH)	화학물질관리법 - 허가물질	등록대상기존화학물질
삼산화 비소	1327-53-3	해당없음	해당없음	등재됨

성분	CAS 번호	화학물질관리법 - 유독물질	화학물질관리법 - 금지물질	화학물질관리법 - 제한물질
삼산화 비소	1327-53-3	1997-1-0119 (>0.1%)	해당없음	해당없음

성분	CAS 번호	화학물질관리법 - 사고대비물질 (지정함량 %)	화학물질관리법 - 사고대비물질 - 보관/저장 수량 기준	화학물질관리법 - 사고대비물질 - 제조/사용 수량 기준 (연간)
삼산화 비소	1327-53-3	해당없음	해당없음	해당없음

성분	CAS 번호	환경부/폐기물관리법 - 폐기물	환경부고시 - '21년까지 등록하여야 할 암, 돌연변이, 생식능력 이상을 일으키거나 일으킬	환경부고시 - 중점관리물질의 지정
삼산화 비소	1327-53-3	>1.5 mg/L (WCL) > 0.1% (CCA)	해당없음	CMR

CCA = 화학물질관리법
WCL = 환경부/폐기물관리법 - 폐기물

성분	CAS 번호	산업안전보건법 - 작업환경측정대상 유해인자	산업안전보건법 - 금지물질	산업안전보건법 - 허가대상 물질
삼산화 비소	1327-53-3	해당없음	해당없음	등재됨

성분	CAS 번호	산업안전보건법 - 관리대상 유해물질	산업안전보건법 - 특수건강진단대상 유해인자	산업안전보건법 - 허용기준 이하 유지대상 유해인자
삼산화 비소	1327-53-3	해당없음	등재됨	해당없음

성분	CAS 번호	산업안전보건법 - 공정안전보고서(PSM) 제출대상 유해위험물질 (최소 수량)	산업안전보건법 - 노출기준설정물질	산업안전보건법 - 특별관리물질
삼산화 비소	1327-53-3	해당없음	TWA: 0.01 mg/m³	해당없음

소방청 - 위험물 안전 관리법 지정수량

성분	CAS 번호	제1류 산화성 고체	제2류 가연성고체	제3류 자연발화성 물질 및 금수성 물질	제4류 인화성 액체	제5류 자기반응성 물질	제6류 산화성 액체
삼산화 비소	1327-53-3	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음

화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

성분	CAS 번호	대한민국	ACGIH - 생물학적 노출기준
삼산화 비소	1327-53-3	TWA: 0.01 mg/m³	등재되지 않음

미국관리정보

OSHA 산업 안전 보건 청

해당없음

성분	CAS 번호	규제물질 지정기준	고 위험성 화학 물질
삼산화 비소	1327-53-3	10 µ g/m³ TWA 5 µ g/m³ Action Level	해당없음

CERCLA 본 물질은, 제공된 형태로, 포괄적 환경대응 책임 보상법 (CERCLA) (40 CFR 302)에서 유해/위험 물질로 규제되는 성분을 하나 또는 그 이상 포함함

성분	CAS 번호	EPCRA 302 규정	유해/위험 물질 RQs	SARA 313 - 허용 한계치 %
삼산화 비소	1327-53-3	1 lb	1 lb	0.1

CLP 분류

위험.

H300 - 삼키면 치명적임. H314 - 피부에 심한 화상과 눈에 손상을 일으킴. H350 - 암을 일으킬 수 있음. H410 - 장기적인 영향에 의해 수생생물에게 매우 유독함.

P280 - 보호장갑/보호의/보안경/안면보호구를(을) 착용하시오. P301 + P330 + P331 - 삼켰다면: 입을 씻어내시오. 토하게 하지 마시오. P303 + P361 + P353 - 피부(또는 머리카락)에 묻으면 오염된 모든 의복은 벗으시오. 피부를 물로 씻으시오/샤워하시오. P305 + P351 + P338 - 눈에 묻으면: 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하시오. 계속 씻으시오. P310 - 즉시 의료기관 /의사 의 진찰을 받으시오.

16. 그 밖의 참고사항

범례

CAS - 화학 초록 서비스
EINECS/ELINCS - 유럽 기존 상업 화학물질 목록/EU 신고 화학물질 목록
TSCA - 미국 독성물질관리법 8(b) 목록
DSL/NDSL - 캐나다 국내 화학물질 목록/비국내 화학물질 목록

PICCS - 필리핀 화학 물질 목록
IECSC - 중국 기존 화학물질 목록
KECL - 한국 기존 및 평가된 화학 물질
ENCS - 일본 기존 및 신규 화학물질
AICS - 호주 화학물질 목록
NZIoC - 뉴질랜드 화학 물질 목록

WEL - 작업장 노출 제한
ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (미국 산업 위생 전문가 협의회)
RPE - 호흡 보호 장비
LC50 - 치사 농도 50 %
POW - 분배 계수의 옥탄 올 : 물
TWA - 작업장 노출 제한
IARC - 국제 암 연구 센터
LD50 - 치사 농도 50 %
EC50 - 유효 농도 50 %

ADR - 도로에 의한 위험물의 국제 운송에 관한 유럽 계약
IMO/IMDG - 국제 해사기구 / 국제 해상 위험물 코드
OECD - 경제 협력 개발기구
BCF - 생물농축계수 (BCF)
ICAO/IATA - 국제 민간 항공기구 / 국제 항공 운송 협회
MARPOL - 해양 오염 방지 국제 협약
ATE - 급성 독성 추정치
VOC - (휘발성 유기 화합물)

자료에 대한 주요 참고문헌 및 출처
https://echa.europa.eu/information-on-chemicals
공급 업체 물질안전 보건 자료, Chemadvisor - LOLI, 머크 인덱스, RTECS

교육 조언
화학적 사고 대응 교육.
화학적 유해성 인식 교육, 라벨 기재, 물질안전보건자료(MSDS), 개인 보호구(PPE), 위생.
눈 세척, 안전 샤워기 사용을 포함한 화학 노출에 대한 응급조치.
개인 보호구 사용, 적절한 선택 보장, 화합성, 돌파 역치, 관리, 유지보수, 맞음새, 표준.

다음에 의해 작성됨	보건, 안전 및 환경부서
최초작성일자	2009-12-22
개정일	2022-04-14
개정 번호	4
개정 요약	업데이트된 SDS 항목.

화학물질의 분류· 표시 및 물질안전보건자료에 관한 기준(고용노동부고시 제2020-130호)

책임 제한
본 물질안전보건자료에서 제공되는 정보는 발행일 현재 가장 최선의 지식, 정보 및 확신에 따라 정확한 것임. 제공된 정보는 안전한 취급, 사용, 처리, 저장, 운송, 폐기 및 방출에 대한 지침으로만 사용하도록 의도되었으며 제품 보증 또는 품질 사양으로 간주되지 않아야 함. 이 정보는 지정된 특정 물질에만 관계되며 내용에 명시되어 있지 않은 한 어떠한 다른 물질 결합하여 사용하거나 기타 처리 과정의 경우에는 유효하지 않을 수 있음

안전 보건 자료의 끝